

Ta moyenne **ment**. Et tu ne le verras jamais dans le résultat.

Le piège de la moyenne de moyennes : un chiffre crédible, et faux.

Une moyenne peut être fausse sans planter, sans alerte. Le coupable a un nom : la moyenne de moyennes. Tu agrèges au mauvais grain, et le calcul te rend un nombre plausible que personne ne va recalculer.

● LA SCÈNE CONCRÈTE

10 articles pèsent autant que 10 000.

Tu calcules une moyenne par magasin, puis la moyenne de ces moyennes pour le national. Un magasin à 10 articles pèse alors autant qu'un à 10 000 : ta moyenne penche vers les petits. Personne n'a décidé ce déséquilibre, il est dans le calcul.

Dans une moyenne de moyennes, chaque magasin pèse 1, quel que soit son volume (exemple illustratif).

| Poids réel dans la moyenne de moyennes (exemple)

Magasin A · 10 articles

50 %

Magasin B · 10 000 articles

50 %

- **Exemple illustratif** · les volumes (10 / 10 000) servent à montrer le mécanisme, pas un benchmark.

● POURQUOI LE CHIFFRE MENT

Chaque moyenne reçoit une voix égale. Les volumes, eux, ne le sont pas.

Faire la moyenne des moyennes par magasin, c'est donner 1 voix à chaque magasin, quel que soit son volume. Le grain est faux : tu agrèges des moyennes déjà agrégées, et tu perds le poids en route.



- **Aucune alerte.** Le calcul ne plante pas : il sort un nombre plausible, et faux.

● LE CALCUL INTUITIF QUI TE TRAHIT

$(100 + 30) / 2 = 65 \text{ €}$.
Ça paraît logique. C'est faux.

L'intuition te souffle : « j'ai 100 € et 30 €, la moyenne c'est 65 € ». Logique, et faux. Tu as moyenné deux moyennes en oubliant qu'elles ne pèsent pas pareil.

X CE QUE TU TAPES

AVG des moyennes par magasin

$(100 + 30) / 2 = 65 \text{ €}$. Une moyenne de deux moyennes, traitées comme égales.

? CE QUE ÇA OUBLIE

Le poids des magasins

Le gros magasin (10 000 articles) compte autant que le petit (10). Le volume a disparu.

● LA RÈGLE, DÉMONTRÉE

On ne moyenne pas des moyennes. On somme, puis on divise une seule fois.

On revient à la donnée brute. Somme des CA / somme des articles : c'est la moyenne pondérée, celle qui tient. Elle se pose là où est le volume.

Magasin (exemple)	CA (num.)	Articles (dénom.)	Moyenne magasin
Magasin A	1 000 €	10	100 €
Magasin B	300 000 €	10 000	30 €
Somme	301 000 €	10 010	30,07 €

- **Divise à la fin** : $301\,000 / 10\,010 = 30,07$ €. La vraie moyenne est tout près du gros magasin, pas au milieu.

LA RÈGLE Somme des numérateurs / somme des dénominateurs. Une seule division, à la toute fin. C'est la moyenne pondérée.

● LE RÉFLEXE 2 SECONDES

Une moyenne déjà agrégée ? Remonte au numérateur et au dénominateur.

Dès que tu vois « moyenne de X par groupe », demande-toi si tu peux remonter à la donnée brute. Si les groupes ont des volumes très différents, la moyenne de moyennes ment presque toujours.

01 REPÈRE**La moyenne porte sur des groupes ?**

Le mot « moyenne » s'applique-t-il déjà par magasin, par client, par région ?

02 DÉCOMPOSE**Trouve le num. et le dénom.**

Quel est le numérateur, quel est le dénominateur réels cachés sous ce chiffre ?

03 PONDÈRE**Somme / somme**

Volumes très inégaux entre groupes ? Somme / somme, jamais la moyenne des moyennes.

● LE RÉFLEXE

La prochaine moyenne que tu présentes : **pondérée** ou pas ?

Somme des numérateurs / somme des dénominateurs. On divise à la fin. C'est celle qui tient en réunion, quand quelqu'un finit par la recalculer autrement, devant tout le monde.